As paisagens geológicas e os minerais

GRUPO I

Alunos de 7.º ano de Ciências Naturais, de diferentes escolas do país, participaram num projeto nacional, na área da Geologia. O projeto incluía duas fases: conhecimento e divulgação da diversidade paisagística de Portugal e caracterização das rochas e minerais de cada região.

A. B. C.

Fig. 1. Paisagens geológicas (A, B e C) observadas por alunos de três escolas.

As características de alguns minerais identificados durante o projeto estão registadas na tabela 1.

Tabela 1

Mineral	Características
Quartzo	Cor variável (branca, cinza, rosa,...), brilho não metálico, dureza 7, traço branco, densidade 2,65 g/cm^3, apresenta superfícies de fratura irregulares.
Calcite	Cor branca, amarelo-acastanhado e incolor, brilho não metálico, dureza 3, traço branco, densidade 2,72 g/cm^3, possui planos paralelos por onde fratura preferencialmente. Faz efervescência com ácidos.
Olivina	Cor verde, brilho não metálico, dureza 6,5 a 7, traço branco, densidade 3,27 a 4,37 g/cm^3.

1. Nas questões **1.1.** a **1.7.** seleciona a **<u>única</u> opção correta.**

1.1. As figuras **1A** e **1B** correspondem, respetivamente, a paisagens...

(A) ... sedimentar e magmática vulcânica.
(B) ... sedimentar e magmática plutónica.
(C) ... magmática plutónica e sedimentar.
(D) ... magmática vulcânica e sedimentar.

1.2. A paisagem **1C** é caracterizada por...

(A) ... blocos arredondados.
(B) ... blocos rochosos que formam colunas.
(C) ... rochas dispostas em estratos.
(D) ... rochas dobradas.

1.3. O **quartzo** e a **calcite** têm em comum o facto de...

(A) ... serem alocromáticos.
(B) ... apresentarem brilho metálico.
(C) ... serem mais densos do que a olivina.
(D) ... apresentarem traço colorido.

1.4. O **quartzo** e a **calcite** apresentam...

(A) ... fratura.
(B) ... clivagem.
(C) ... clivagem e fratura, respetivamente.
(D) ... fratura e clivagem, respetivamente.

1.5. O **quartzo**...

(A) ... risca o termo 8 da escala de Mohs.
(B) ... é riscado pela calcite.
(C) ... risca a olivina.
(D) ... não risca outra amostra de quartzo.

1.6. O mineral **X**, risca e é riscado pelo **quartzo**, o que significa que...

(A) ... têm a mesma dureza.
(B) ... é mais dura do que quartzo.
(C) ... é menos dura do que o quartzo.
(D) ... apresenta dureza 8.

1.7. Indica uma propriedade que permita identificar com maior certeza o mineral **calcite**.

(A) Dureza.
(B) Traço.
(C) Efervescência a ácidos.
(D) Cor.

2. Considerando os exemplos de **paisagens A, B e C, explica** por que razão as paisagens geológicas apresentam aspetos tão diversificados.

3. Faz corresponder cada uma das afirmações relativas às **propriedades dos minerais** registados na **coluna A**, à **designação que as identifica**, expressa na **coluna B**.

Coluna A	Coluna B
(a) Resistência de um mineral ao risco. **(b)** Cor do pó do mineral. **(c)** Depende do modo como um mineral reflete a luz.	**(1)** Traço **(2)** Brilho **(3)** Dureza **(4)** Clivagem **(5)** Densidade

(a) _____ **(b)** _____ **(c)** _____

4. Na figura **1ª** podes observar uma praia. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica de acontecimentos geológicos que conduziram à deposição de areia na praia.

(A) Deposição de sedimentos na praia.
(B) Atuação de agentes de geodinâmica externa.
(C) Transporte de materiais resultantes da erosão.
(D) Alteração de uma rocha preexistente.
(E) Remoção de materiais resultantes da meteorização.

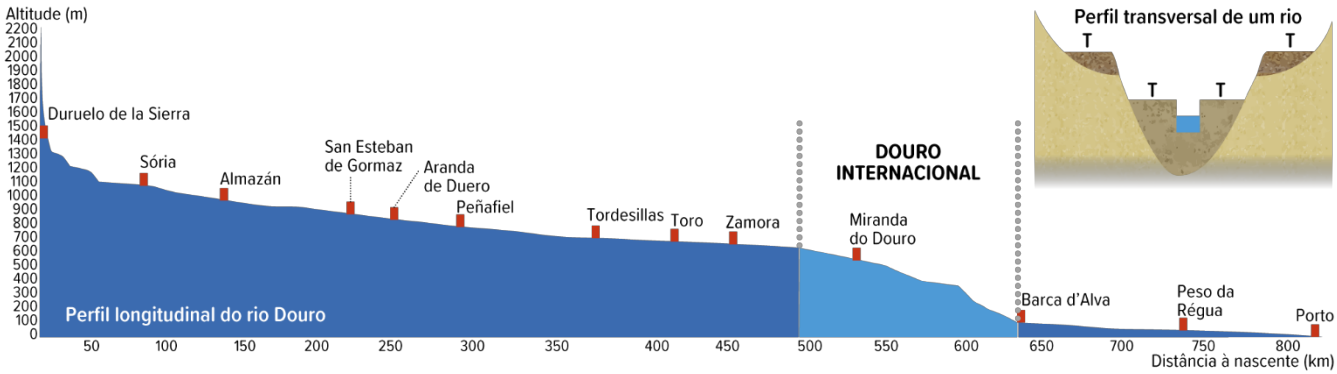
_____ >> _____ >> _____ >> _____ >> _____

GRUPO II

O rio Douro é um dos maiores rios da Península Ibérica. Nasce em Espanha, na Serra de Urbión, a cerca de 2000 m de altitude, e desagua na costa Atlântica, junto à cidade do Porto. O seu curso tem um comprimento total de cerca de 927 km, sendo 122 km na zona fronteiriça entre Portugal e Espa-nha (Douro Internacional) e 208 km em território português.

À medida que escavou o seu leito, o rio Douro deixou, nas margens, terraços fluviais – depósitos de sedimentos, geralmente com calhaus rolados, existentes nas margens dos rios, resultantes do facto de esse rio, no passado, ter corrido a um nível mais elevado do que o atual. O terraço fluvial de Bar-ca d'Alva é um desses terraços. Trata-se de um depósito fluvial constituído por seixos sub-rolados de grande dimensão, no seio de uma matriz de areia e argila.

Baseado em www.cada-albufeira.eu/pt/cuencas-hidrograficas/cuenca-duero
e http://www.dct.uminho.pt/mest/pgg/docs/tese_rodrigues.pdf [consult. Mai 2020]



1. Nas questões **1.1.** a **1.4.** seleciona a **<u>única</u> opção correta.**

1.1. No rio Douro, na região de Duruelo de la Sierra, predomina...

(A) ... a deposição de sedimentos no leito do rio.
(B) ... a alteração das rochas por ação da água.
(C) ... o transporte de sedimentos por ação do vento.
(D) ... a compactação dos sedimentos.

1.2. O terraço de Barca d'Alva formou-se em resultado da _____ , etapa da _____.

(A) erosão [...] diagénese.
(B) erosão [...] sedimentogénese.
(C) sedimentação [...] diagénese.
(D) sedimentação [...] sedimentogénese.

1.3. Os seixos do terraço de Barca d'Alva são _____ , o que evidencia um transporte _____ .

(A) arredondados [...] longo.
(B) arredondados [...] curto.
(C) angulosos [...] longo.
(D) angulosos [...] curto.

1.4. Por diagénese, os sedimentos do terraço fluvial de Barca d'Alva podem originar...

(A) um conglomerado.
(B) uma brecha.
(C) um arenito.
(D) um argilito.

2. Atendendo ao **declive** do rio Douro, faz uma previsão quanto à variação da **velocidade da corrente** ao atravessar o **troço "Douro Internacional". <u>Justifica</u>.**

3. Faz corresponder cada uma das **afirmações relativas às rochas sedimentares**, registadas na **coluna A**, à **designação que as identifica**, expressos na **coluna B**.

Coluna A	Coluna B
(a) Rocha sedimentar que contém conchas de animais marinhos. **(b)** Rocha formada pela precipitação química de halite. **(c)** Rocha que resulta de fragmentos de rochas preexistentes.	**(2)** Sal-gema **(3)** Calcário conquífero **(4)** Calcário **(5)** Carvão **(6)** Arenito

(a) _____ **(b)** _____ **(c)** _____

4. Classifica em **verdadeira** (V) ou **falsa** (F) cada uma das afirmações seguintes.

(A) _____ A erosão consiste na remoção de material que resultou de meteorização.
(B) _____ A temperatura é um agente de meteorização física.
(C) _____ Durante a sedimentação, os sedimentos depositam-se formando camadas verticais.
(D) _____ As dunas resultam da acumulação de materiais transportados pelo vento.
(E) _____ O calcário é classificado como um evaporito.

5. **Identifica** o **agente transportador** que é muito seletivo, transportando apenas areias finas.

6. **Explica** a **formação de um arenito** a partir de areias.